SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: Shit12138_
Advance Access Publication Date: 2026.2.25
Manuscript Category

Subject Section

研究如厕动作、时间、状态、情绪等因素对如厕满意度的影响

Corresponding Author[x 香香怪], Co-author[2 香飞了] and Co-Author[2 香炸了]

[1]Department of 嗅探侠, Address 屎壳郎 etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 香妃

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 如厕满意度是衡量生活质量与生理舒适度的重要微观指标，直接关联人体身心健康。现有研究多聚焦肛肠疾病预防、单一因素对如厕体验的影响，缺乏对如厕动作、时间、状态、情绪四大因素协同作用的系统性探究，难以明确各因素影响权重与机制，无法充分支撑科学如厕引导与卫浴产品优化。本研究旨在填补这一空白，为提升个体如厕满意度及身心健康水平提供理论与实践支撑。

Results: 基于 417 份有效问卷与 30 名志愿者的实验数据，通过描述性统计、相关性分析、回归分析及聚类分析等方法验证研究假设。结果显示，如厕动作、时间、状态、情绪四大因素均与如厕满意度呈显著相关（P＜0.001）；核心影响变量按权重排序为积极情绪（标准化回归系数 0.169）＞身体舒适度（0.155）＞消极情绪（-0.161）＞排便顺畅度（0.149）；蹲姿如厕满意度（4.2 分）显著高于坐姿，6-10 分钟为适宜如厕时间，无效如厕时间占比与满意度呈负相关；调查对象可划分为舒适高效型、中等适配型、不适困扰型三类群体，特征差异显著。

Availability: 本研究的调查问卷完整版、实验原始数据记录表、SPSS 数据分析操作流程及聚类分析补充结果可通过通讯作者邮箱获取，所有数据均经过匿名化处理，确保调查对象隐私。

Contact: 1914568625@qq.com

Supplementary information: 补充材料包含 3 个附件，附件 1 为《如厕相关因素与如厕满意度调查问卷》所有题项及评分标准，附件 2 为实验数据详细统计表格，附件 3 为不同年龄群体如厕行为差异对比分析，可联系期刊编辑部获取。

在研究如厕动作、时间、状态、情绪等因素对如厕满意度的影响

摘要

如厕行为是人们日常生活中不可或缺的生理活动，如厕满意度作为衡量生活质量与生理舒适度的重要微观指标，直接关联人体身心健康与日常体验。本研究以如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪为核心自变量，以如厕满意度为因变量，结合现有医学研究、实证调查数据，通过文献研究法、问卷调查法、数据分析法，探究各核心因素与如厕满意度之间的相关性及影响机制，明确不同因素对如厕满意度的影响程度，识别关键影响因子。研究发现，如厕动作的合理性、如厕时间的适宜性、如厕状态的稳定性及如厕情绪的积极性，均与如厕满意度呈显著正相关；其中，如厕动作中的姿势选择、如厕时间的控制及如厕情绪中的焦虑水平，是影响如厕满意度的核心变量。本文研究结果可丰富如厕体验相关研究体系，为引导人们养成科学如厕习惯、优化卫浴环境设计、提升个体如厕满意度及身心健康水平提供理论支撑与实践参考。

关键词

如厕动作；如厕时间；如厕状态；如厕情绪；如厕满意度

一、绪论

1.1 研究背景

如厕是人们与生俱来的基本生理需求，是维持人体新陈代谢、保障身体健康的必要环节，贯穿于个体生命周期的全过程。随着社会经济的发展、生活水平的提升及健康理念的普及，人们对生活品质的追求已从宏观层面的物质满足，延伸至微观层面的日常生理体验，如厕体验及如厕满意度逐渐受到人们的关注。

在日常生活中，不同个体的如厕体验存在显著差异：部分人能在短时间内完成如厕行为，获得舒适、愉悦的体验；而另一部分人则常面临如厕困难、不适、焦虑等问题，如厕满意度较低，长期下来甚至可能引发痔疮、便秘、憩室症等肛肠疾病，或加重心理压力，影响身心健康与日常生活质量。现有研究表明，如厕行为并非简单的生理反射，而是一个涉及动作、时间、状态、情绪等多因素协同作用的复杂过程——如厕动作的规范与否、如厕时间的长短、如厕时的身体状态及情绪状态，都会直接影响个体的如厕感受，进而作用于如厕满意度。

当前，国内外关于如厕相关的研究多集中于肛肠疾病的预防与治疗（如痔疮、便秘的诱因及干预措施）、卫浴产品的设计优化，或单一因素（如如厕姿势）对如厕体验的影响，而针对如厕动作、时间、状态、情绪四大因素协同作用于如厕满意度的系统性研究较为匮乏，尚未明确各因素的影响权重及相互作用机制，也缺乏针对性的干预策略。基于此，本文聚焦如厕动作、时间、状态、情绪四大核心因素，系统探究其对如厕满意度的影响，填补现有研究空白，为提升个体如厕满意度、引导科学如厕习惯提供理论与实践支撑。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本文的理论意义主要体现在两个方面：一是丰富如厕体验与身心健康相关的研究体系，将如厕动作、时间、状态、情绪四大因素纳入统一研究框架，探究其与如厕满意度的相关性及影响机制，明确各因素的影响程度，弥补现有研究中单一因素研究的局限性，完善微观生理体验的研究内容；二是拓展满意度研究的应用场景，将满意度研究从消费、服务等宏观领域，延伸

至个体日常生理活动领域，为后续相关研究提供新的视角与思路，同时为医学、心理学、公共卫生学等学科关于如厕行为的研究提供参考。

1.2.2 实践意义

本文的实践意义主要体现在三个层面：一是为个体提供科学指导，明确哪些因素会影响如厕满意度，引导人们养成合理的如厕动作、控制适宜的如厕时间、保持良好的如厕状态与情绪，从而提升如厕满意度，减少肛肠疾病的发生，保障身心健康；二是为卫浴产品设计提供参考，结合研究结果优化马桶高度、蹲便器结构、卫浴空间布局等，适配人体如厕动作与状态需求，提升卫浴产品的人性化水平；三是为公共卫生服务提供支撑，为社区、医院、景区等公共场所的卫浴设施优化、科学如厕宣传教育提供依据，助力提升公共卫生服务质量，改善群体如厕体验。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外关于如厕相关的研究起步较早，初期主要集中于肛肠疾病与如厕行为的关联研究，近年来逐渐延伸至如厕体验与满意度的探究。在如厕动作方面，2003 年发表于《消化系统疾病和科学》（Digestive Diseases and Sciences）的研究通过对 28 名肠道功能正常成年人的实验，发现蹲姿如厕所需时间最短、费力程度最低，显著优于坐姿如厕，而坐姿中低马桶又优于高马桶[1]；2010 年《下尿路症状》（Lower Urinary Tract Symptoms）的研究进一步证实，蹲姿可增大直肠-肛门角，降低腹部施压需求，提升如厕顺畅度[1]。在如厕时间与状态方面，国外研究普遍认为，如厕时间过长（超过 10 分钟）会增加肛肠疾病风险，同时降低如厕满意度；而粪便性状（如硬度、成形度）是影响如厕状态的核心指标，严重便秘（粪便过硬）会显著降低如厕满意度[5]。在如厕情绪方面，国外心理学研究表明，焦虑、烦躁等负面情绪会抑制肠道蠕动，加剧如厕困难，进而降低如厕满意度，而放松的情绪状态则有助于提升如厕体验。此外，部分研究关注卫浴环境与如厕满意度的关联，强调人性化设计对提升如厕体验的重要性。

1.3.2 国内研究现状

国内关于如厕相关的研究近年来逐渐增多，主要集中于三个方向：一是肛肠疾病的预防与如厕习惯的关联，多数研究指出，久坐如厕、如厕时间过长、姿势不当是引发痔疮、便秘的主要诱因，间接反映了这些因素对如厕满意度的负面影响[2]；二是卫浴产品与公共厕所的设计优化，如针对前排污蹲便器的研究发现，其水封高度不足、人体工学设计不合理等问题，会导致异味、不适等问题，降低用户满意度[3]；三是单一因素对如厕体验的影响，如部分研究关注如厕时玩手机对如厕时间及体验的影响，发现该行为会延长如厕时间，加剧腿部麻木等不适，降低如厕满意度[2]。此外，针对旅游景区公厕的实证研究发现，卫生状况、排队情况等外部因素也会影响如厕满意度，但针对如厕动作、时间、状态、情绪四大因素的系统性研究较少，且缺乏量化分析与机制探究[4]。

1.3.3 研究现状评述

综合国内外研究现状可以发现，现有研究已初步意识到如厕动作、时间、状态、情绪等因素对如厕体验及满意度的影响，且积累了部分实证数据，但仍存在明显不足：一是研究视角较为单一，多聚焦于单一因素（如如厕姿势、如厕时间）的影响，缺乏对多因素协同作用的系统性探究；二是研究深度不足，多数研究仅证实了因素与如厕满意度的相关性，未明确各因素的影响权重及相互作用机制；三是研究对象覆盖面较窄，现有实验与调查多针对特定群体（如肠道功能正常成年人、景区游客），缺乏对不同年龄、不同身体状况群体的对比研究；四是实践导向性不足，现有研究多以理论分析或数据统计为主，针对如何通过优化各因素提升如厕满意度的具体策略较为匮乏。基于此，本文聚焦上述研究空白，开展系统性研究，完善现有研究体系。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

本文围绕如厕动作、时间、状态、情绪对如厕满意度的影响展开，具体研究内容如下：

第一，相关概念界定与理论基础梳理。明确如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪及如厕满意度的核心概念，梳理人体生理学、心理学、行为科学等相关理论，为研究奠定理论基础。

第二，研究假设提出。结合现有研究成果，分析如厕动作、时间、状态、情绪各维度与如厕满意度的关联，提出各因素对如厕满意度具有显著影响的研究假设。

第三，实证研究设计。设计调查问卷，明确调查对象、调查内容，通过线上线下结合的方式收集数据；设计实验方案，补充验证如厕动作（姿势）与如厕时间对如厕满意度的影响。

第四，数据处理与分析。运用统计学方法对收集的问卷数据与实验数据进行整理、分析，检验研究假设，明确各因素对如厕满意度的影响程度、相关性及影响机制。

第五，结论与建议。总结研究结论，分析研究不足，基于研究结果，从个体、产品设计、公共卫生服务三个层面，提出提升如厕满意度的针对性策略。

1.4.2 研究方法

本文结合研究内容，采用多种研究方法，确保研究的科学性、严谨性与有效性，具体包括：

（1）文献研究法：通过中国知网、万方、PubMed 等数据库，检索如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪、如厕满意度相关的期刊论文、学位论文、专著及实证研究报告，梳理相关概念、理论与现有研究成果，明确研究空白，为研究假设提出、研究设计及结论分析提供理论支撑。

（2）问卷调查法：设计《如厕相关因素与如厕满意度调查问卷》，问卷内容包括调查对象基本信息、如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪及如厕满意度等维度。采用线上（微信、问卷星）与线下（社区、写字楼、高校）结合的方式发放问卷，收集研究数据。共发放问卷 450 份，回收有效问卷 417 份，有效回收率为 92.67%，样本覆盖不同年龄、性别、职业群体，确保样本的代表性。

（3）实验研究法：选取 30 名健康志愿者（排除肛肠疾病、肠道功能异常者），分为三组，分别采用蹲姿、坐姿（高马桶，41-42cm）、坐姿（低马桶，31-32cm）三种如厕动作，记录每组的如厕时间、费力程度，让志愿者对如厕满意度进行打分，补充验证如厕动作与如厕时间对如厕满意度的影响[1]。

（4）数据分析法：运用 SPSS 26.0 统计软件对问卷数据与实验数据进行处理分析，具体包括：描述性统计（分析调查对象基本信息、各变量的分布情况）、相关性分析（探究如厕动作、时间、状态、情绪与如厕满意度的相关性）、回归分析（明确各因素对如厕满意度的影响程度与影响机制）、方差分析（对比不同如厕动作、不同如厕时间群体的如厕满意度差异）。

1.5 研究创新点与不足

1.5.1 研究创新点

本文的创新点主要体现在两个方面：一是研究视角的创新，将如厕动作、时间、状态、情绪四大因素纳入统一研究框架，探究其协同作用对如厕满意度的影响，突破现有单一因素研究的局限性，丰富研究体系；二是研究方法的创新，结合问卷调查法与实验研究法，既有大范围的样本统计，又有针对性的实验验证，同时采用量化分析方法，明确各因素的影响权重，提升研究结论的科学性与说服力，增强研究的实践导向性。

1.5.2 研究不足

本文的研究不足主要包括：一是样本覆盖范围有限，虽覆盖不同年龄、性别、职业群体，但主要集中于城市群体，农村群体样本较少，研究结论的普适性有待进一步提升；二是研究变量的测量存在一定局限性，如厕情绪、如厕状态等变量的测量主要依赖调查对象的主观评价，可能存在偏差；三是未探究各因素之间的相互作用机制，仅分析了各因素对如厕满意度的单独影响，后续可进一步探究因素间的调节作用与中介

作用；四是实验研究样本量较小（30 名志愿者），且未考虑不同身体状况群体的差异，实验结果的代表性有待提升。

二、相关概念界定与理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 如厕动作

如厕动作是指个体在如厕过程中所采取的身体姿势、发力方式等一系列动作的总称，核心维度包括如厕姿势、发力程度两个方面。其中，如厕姿势主要分为蹲姿、坐姿（含高马桶坐姿、低马桶坐姿）及坐姿辅助姿势（如坐姿踩小板凳）[1]；发力程度是指个体如厕过程中腹部、肛周肌肉的发力情况，分为轻松、中等、困难三个等级[1]。如厕动作的合理性直接影响肠道蠕动、直肠-肛门角大小及腹部施压需求，进而影响如厕体验[1]。

2.1.2 如厕时间

如厕时间是指个体从进入卫生间、开始如厕到完成如厕、离开卫生间的总时长，核心分为有效如厕时间（实际排便时长）与无效如厕时间（如如厕时玩手机、阅读等消耗的时长）[2]。结合现有研究，本文将如厕时间分为三个等级：短时间（≤5 分钟）、适宜时间（6-10 分钟）、长时间（≥11 分钟）[1][2]，其中，短时间且有效如厕为最佳状态，长时间如厕（尤其是无效时长占比高）会增加肛肠疾病风险与身体不适[2]。

2.1.3 如厕状态

如厕状态是指个体在如厕过程中的身体感受与生理状态，核心维度包括排便顺畅度、粪便性状、身体舒适度三个方面[5]。排便顺畅度分为顺畅、基本顺畅、不顺畅三个等级；粪便性状参考布里斯托尔粪便性状量表（BSFS），分为成形软便（适宜）、过硬粪便（便秘）、过稀粪便（腹泻）三个类型[5]；身体舒适度主要包括肛周是否不适、腿部是否麻木、腹部是否胀痛等感受[1][3]。

2.1.4 如厕情绪

如厕情绪是指个体在如厕过程中的心理状态与情绪体验，属于短暂性情绪，核心分为积极情绪（放松、平静、愉悦）与消极情绪（焦虑、烦躁、紧张、厌恶）两个维度[2][5]。如厕情绪主要受如厕环境、如厕体验、个体心理状态等因素影响，同时会反作用于肠道蠕动与排便过程[5]。

2.1.5 如厕满意度

如厕满意度是指个体对如厕过程、如厕结果的整体评价与主观感受，是衡量如厕体验的核心指标[4]。其核心维度包括过程满意度（如厕过程中的身体舒适感、情绪体验）与结果满意度（排便是否彻底、是否达到生理需求）[5]，本文采用李克特 5 级量表对其进行测量，从“非常不满意”到“非常满意”分为 5 个等级，分数越高，如厕满意度越高。

2.2 理论基础

2.2.1 人体生理学理论

人体生理学理论指出，排便过程是肠道蠕动、直肠扩张、肛门括约肌松弛等一系列生理反射的协同作用过程，而如厕动作、时间等因素会直接影响这些生理反射[1]。例如，蹲姿可使耻骨直肠肌放松，增大直肠-肛门角（平均可达 120°），使粪便排出更顺畅，减少腹部施压；而坐姿（尤其是高马桶）会使直肠-肛门角缩小（平均约 100°），增加排便难度与费力程度[1]。此外，如厕时间过长会导致肛周静脉回流受阻，增加痔疮发病风险，同时引发腿部麻木等不适，降低如厕满意度[1][2]。该理论为探究如厕动作、时间、状态对如厕满意度的影响提供了生理层面的支撑。

2.2.2 情绪认知理论

情绪认知理论认为，情绪会影响个体的生理反应与行为体验，积极情绪可促进身体机能的正常发挥，而消极情绪会抑制生理反射，引发身体不适[5]。在如厕过程中，放松、平静的积极情绪可促进肠道蠕动，帮助个体顺利完成排便，提升如厕满意度；而焦虑、烦躁等消极情绪会抑制肠道蠕动，加剧排便困难，同时放大身体不适（如肛周疼痛、腿部麻木），降低如厕满意度[2][5]。此外，个体对如厕环境、如厕体验的认知，也会影响其情绪状态，进而作用于如厕满意度[4]。该理论为探究如厕情绪对如厕满意度的影响提供了心理层面的支撑。

2.2.3 行为科学理论

行为科学理论指出，个体的行为习惯会直接影响其体验与健康，而环境、认知等因素会影响行为习惯的形成[2]。如厕行为作为一种日常行为习惯，其动作选择、时间控制等均受个体行为习惯的影响；同时，卫浴环境（如马桶高度、蹲便器设计）、公共卫生条件等也会影响个体的如厕行为，进而影响如厕满意度[3][4]。例如，长期养成如厕玩手机的习惯，会延长如厕时间，形成不良如厕行为，降低如厕满意度；而人性化的卫浴设计（如适宜高度的马桶、防滑踏脚），可引导个体采取合理的如厕动作，提升如厕体验[2][3]。该理论为探究各因素对如厕满意度的影响及提出干预策略提供了行为层面的支撑。

三、研究假设提出

结合现有研究成果与本文的理论基础，本文聚焦如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪四大核心自变量，分析其与因变量（如厕满意度）的关联，提出以下研究假设，为后续实证研究提供方向：

3.1 如厕动作与如厕满意度的假设

现有研究表明，如厕姿势的合理性与发力程度直接影响排便顺畅度与身体舒适度[1]。蹲姿如厕可增大直肠-肛门角，降低腹部施压需求，减少排便费力程度，提升如厕顺畅度；而坐姿（尤其是高马桶）会增加排便难度，发力程度更高，易引发不适[1]。此外，坐姿踩小板凳的效果因人而异，但总体上可在一定程度上改善坐姿如厕的舒适度[1]。基于此，提出以下假设：

H1：如厕动作与如厕满意度呈显著正相关；其中，蹲姿如厕的满意度显著高于坐姿，低马桶坐姿的满意度显著高于高马桶坐姿，发力轻松的如厕满意度显著高于发力困难的满意度。

3.2 如厕时间与如厕满意度的假设

国内外研究普遍认为，如厕时间过长（≥11 分钟）会导致肛周静脉回流受阻，引发腿部麻木、肛周不适等问题，同时增加肛肠疾病风险，降低如厕满意度[1][2]；而如厕时间过短（≤5 分钟）可能导致排便不彻底，同样会降低如厕满意度[5]；适宜的如厕时间（6-10 分钟）可兼顾排便彻底性与身体舒适度，提升如厕满意度。此外，无效如厕时间（如玩手机）占比越高，如厕满意度越低[2]。基于此，提出以下假设：

H2：如厕时间与如厕满意度呈倒 U 型相关；其中，适宜时间（6-10 分钟）的如厕满意度最高，短时间（≤5 分钟）与长时间（≥11 分钟）的如厕满意度较低；无效如厕时间占比与如厕满意度呈显著负相关。

3.3 如厕状态与如厕满意度的假设

如厕状态的核心维度（排便顺畅度、粪便性状、身体舒适度）直接影响如厕体验[5]。排便顺畅、粪便成形、身体无不适（无肛周疼痛、腿部麻木、腹部胀痛）的个体，其如厕体验更佳，满意度更高；而排便不顺畅、粪便过硬（便秘）或过稀（腹泻）、身体存在不适的个体，如厕体验较差，满意度较低[1][5]。此外，如厕环境的卫生状况也会影响如厕状态，进而作用于满意度[4]。基于此，提出以下假设：

H3：如厕状态与如厕满意度呈显著正相关；其中，排便顺畅、粪便成形、身体舒适的个体，如厕满意度显著高于排便不顺畅、粪便性状异常、身体不适的个体。

3.4 如厕情绪与如厕满意度的假设

情绪认知理论表明，积极情绪可促进肠道蠕动，提升如厕体验，而消极情绪会抑制生理反射，加剧不适[5]。如厕过程中，放松、平静的积极情绪可帮助个体顺利完成排便，减少焦虑感，提升如厕满意度；而焦虑、烦躁、厌恶等消极情绪会加剧排便困难，放大身体不适，降低如厕满意度[2][5]。基于此，提出以下假设：

H4：如厕情绪与如厕满意度呈显著正相关；其中，积极如厕情绪（放松、平静）的个体，如厕满意度显著高于消极如厕情绪（焦虑、烦躁）的个体；焦虑水平越高，如厕满意度越低。

四、实证研究设计

4.1 调查对象

本文采用随机抽样的方式，选取不同年龄、性别、职业、学历的个体作为调查对象，覆盖城市社区、写字楼、高校、医院等多个场景，排除患有严重肛肠疾病、肠道功能异常、精神疾病等无法正常参与调查的个体。本次调查共发放问卷 450 份，回收问卷 432 份，其中有效问卷 417 份，有效回收率为 92.67%。

调查对象基本信息如下：性别方面，男性 218 人（52.28%），女性 199 人（47.72%），男女比例接近 1:0.91，与全国总人口男女比例基本一致，样本性别分布均衡[4]；年龄方面，18-25 岁 125 人（29.98%），26-40 岁 156 人（37.41%），41-55 岁 87 人（20.86%），56 岁及以上 49 人（11.75%），覆盖不同年龄段群体；职业方面，学生 89 人（21.34%），企业职员 168 人（40.29%），事业单位人员 72 人（17.27%），退休人员 48 人（11.51%），其他 40 人（9.59%）；学历方面，高中及以下 67 人（16.07%），大专及本科 289 人（69.30%），硕士及以上 61 人（14.63%）。样本分布较为均匀，具有较强的代表性，可满足本次实证研究的需求。

4.2 问卷设计

本文参考现有相关研究问卷，结合研究内容与研究假设，设计《如厕相关因素与如厕满意度调查问卷》，问卷整体分为 5 个部分，共 28 个题项，均采用李克特 5 级量表进行测量（1=非常不符合/非常不满意，5=非常符合/非常满意），具体内容如下：

第一部分：调查对象基本信息，包括性别、年龄、职业、学历 4 个题项，采用单选题形式，用于描述性统计分析。

第二部分：如厕动作，包括如厕姿势、发力程度 2 个维度，共 5 个题项。其中，如厕姿势 3 个题项（如“我常用蹲姿如厕”“我常用高马桶坐姿如厕”），发力程度 2 个题项（如“我如厕时发力轻松”“我如厕时无需过度用力”）。

第三部分：如厕时间，包括如厕总时长、无效如厕时间占比 2 个维度，共 5 个题项。其中，如厕总时长 3 个题项（如“我的如厕时间通常在 6-10 分钟”），无效如厕时间占比 2 个题项（如“我如厕时经常玩手机，浪费大量时间”）。

第四部分：如厕状态，包括排便顺畅度、粪便性状、身体舒适度 3 个维度，共 8 个题项。其中，排便顺畅度 3 个题项（如“我如厕时排便顺畅”），粪便性状 2 个题项（如“我的粪便成形、软硬适中”），身体舒适度 3 个题项（如“我如厕时不会感到肛周疼痛”“我如厕时不会出现腿部麻木”）。

第五部分：如厕情绪与如厕满意度，其中，如厕情绪 4 个题项（如“我如厕时心情平静、放松”“我如厕时不会感到焦虑”），如厕满意度 6 个题项（如“我对整体如厕体验感到满意”“我对如厕结果（排便彻底性）感到满意”）。

为确保问卷的信度与效度，在正式发放问卷前，选取 50 名调查对象进行预调查，根据预调查结果，修改问卷中表述模糊、歧义的题项，删除无效题项，最终形成正式问卷。经检验，问卷整体克朗巴哈 α 系数为 0.876，各维度克朗巴哈 α 系数均大于 0.8，表明问卷信度良好；通过专家效度检验，问卷内容效度指数为 0.89，表明问卷效度良好，可用于正式调查。

4.3 实验设计

为补充验证如厕动作（姿势）与如厕时间对如厕满意度的影响，本文设计针对性实验，具体方案如下：

（1）实验对象：选取 30 名健康志愿者，年龄 20-40 岁，排除肛肠疾病、肠道功能异常、下肢疾病等影响如厕动作的个体，其中男性 15 人，女性 15 人，所有志愿者均无长期固定的如厕姿势习惯。

（2）实验器材：准备 3 种类型的卫生间设施，分别为蹲便器、高马桶（高度 41-42cm）、低马桶（高度 31-32cm），确保三种设施的卫生条件、空间大小一致，避免其他因素干扰；准备计时器、如厕满意度评分表（李克特 5 级量表）、费力程度评分表（1=非常轻松，5=非常困难）。

（3）实验流程：将 30 名志愿者随机分为 3 组，每组 10 人，分别对应三种如厕姿势，每组志愿者连续 3 天采用对应姿势如厕，每天记录如厕时间、费力程度，如厕后填写满意度评分表；实验期间，要求志愿者保持正常饮食、作息，避免食用辛辣、刺激性食物，避免如厕时玩手机、阅读等行为，确保如厕时间为有效时长。

（4）实验变量：自变量为如厕姿势（蹲姿、高马桶坐姿、低马桶坐姿），因变量为如厕时间、费力程度、如厕满意度，控制变量为饮食、作息、如厕环境、无效如厕时间。

（5）数据收集：实验结束后，整理每组志愿者的如厕时间平均值、费力程度平均分、如厕满意度平均分，用于后续方差分析，对比不同姿势对如厕相关指标的影响。

4.4 数据收集与处理

4.4.1 数据收集

问卷数据采用线上线下结合的方式收集：线上通过微信、问卷星发放问卷，设置问卷填写规范（如必填项、答题时间限制），避免无效问卷；线下在社区、写字楼、高校等场景，由调查人员现场发放问卷，指导调查对象如实填写，当场回收问卷。本次调查共发放问卷 450 份，回收问卷 432 份，剔除填写不完整、答案前后矛盾、答题时间过短（＜60 秒）的无效问卷 15 份，最终获得有效问卷 417 份。

实验数据由实验志愿者现场填写，调查人员当场回收，确保数据的真实性与完整性；实验结束后，整理所有志愿者的如厕时间、费力程度、满意度评分，形成实验数据集。

4.4.2 数据处理

本文采用 SPSS 26.0 统计软件对问卷数据与实验数据进行处理分析，具体处理步骤如下：

（1）数据整理：将问卷数据与实验数据录入 SPSS 软件，对缺失值、异常值进行处理，缺失值采用均值替换法补充，异常值采用 3σ 原则剔除，确保数据的完整性与准确性。

（2）描述性统计：对调查对象基本信息、如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪及如厕满意度各维度的得分进行描述性统计，分析各变量的分布情况、均值与标准差，了解调查对象的如厕习惯与满意度现状。

（3）相关性分析：采用 Pearson 相关性分析方法，探究如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪各维度与如厕满意度的相关性，检验研究假设的合理性。

（4）回归分析：以如厕满意度为因变量，以如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪各核心维度为自变量，进行多元线性回归分析，明确各因素对如厕满意度的影响程度与影响机制，确定核心影响变量。

（5）方差分析：对实验数据进行单因素方差分析，对比不同如厕姿势群体的如厕时间、费力程度、如厕满意度差异，验证如厕动作对如厕满意度的影响。

五、数据处理与分析结果

5.1 描述性统计分析

5.1.1 调查对象基本信息描述性统计

本次调查有效样本 417 人，基本信息描述性统计结果如下：性别方面，男性 218 人（52.28%），女性 199 人（47.72%），性别分布均衡；年龄方面，18-25 岁 125 人（29.98%），26-40 岁 156 人（37.41%），41-55 岁 87 人（20.86%），56 岁及以上 49 人（11.75%），以中青年群体为主；职业方面，企业职员占比最高（40.29%），其次为学生（21.34%），事业单位人员（17.27%），退休人员（11.51%），其他职业（9.59%）；学历方面，大专及本科群体占比最高（69.30%），高中及以下（16.07%），硕士及以上（14.63%），学历分布较为合理，样本具有较强的代表性。

表 5-1 调查对象基本信息分布表**	基本信息维度	分类	频数（n）	百分比（%）	累计百分比（%）
	性别	男	218	52.28	52.28
		女	199	47.72	100.00
	年龄	18-25 岁	125	29.98	29.98
		26-40 岁	156	37.41	67.39
		41-55 岁	87	20.86	88.25
		56 岁及以上	49	11.75	100.00
	职业	学生	89	21.34	21.34
		企业职员	168	40.29	61.63
		事业单位人员	72	17.27	78.90
		退休人员	48	11.51	90.41
		其他	40	9.59	100.00
	学历	高中及以下	67	16.07	16.07
		大专及本科	289	69.30	85.37
		硕士及以上	61	14.63	100.00

5.1.2 核心变量描述性统计

对如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪及如厕满意度各核心变量进行描述性统计（均值 M、标准差 SD），结果如下（满分 5 分）：

（1）如厕动作：整体均值为 3.21，标准差为 0.87；其中，如厕姿势均值 3.15，标准差 0.92，表明调查对象以坐姿如厕为主，部分个体采用蹲姿；发力程度均值 3.27，标准差 0.81，表明多数调查对象如厕时发力较为轻松。

（2）如厕时间：整体均值为 3.05，标准差为 0.95；其中，如厕总时长均值 3.02，标准差 0.98，表明多数调查对象的如厕时间集中在 6-10 分钟（适宜时间）；无效如厕时间占比均值 2.89，标准差 1.03，表明部分调查对象存在如厕时玩手机等浪费时间的行为。

（3）如厕状态：整体均值为 3.32，标准差为 0.83；其中，排便顺畅度均值 3.28，标准差 0.86，粪便性状均值 3.37，标准差 0.79，身体舒适度均值 3.31，标准差 0.85，表明多数调查对象的如厕状态较好，排便较为顺畅，身体无明显不适。

（4）如厕情绪：整体均值为 3.25，标准差为 0.89；其中，积极情绪均值 3.31，标准差 0.86，消极情绪均值 2.78，标准差 1.01，表明多数调查对象如厕时情绪较为平静、放松，负面情绪较少。

（5）如厕满意度：整体均值为 3.28，标准差为 0.85，其中，过程满意度均值 3.25，标准差 0.88，结果满意度均值 3.31，标准差 0.82，表明调查对象整体如厕满意度处于中等偏上水平，但仍有提升空间。

表 5-2 核心变量描述性统计结果表**

核心变量	维度	均值（M）	标准差（SD）	取值范围	数据特征解读
如厕动作	整体	3.21	0.87	1-5	中等偏上，坐姿为主，发力较轻松
	如厕姿势	3.15	0.92	1-5	偏向坐姿，部分采用蹲姿
	发力程度	3.27	0.81	1-5	多数发力轻松，无明显排便费力情况
如厕时间	整体	3.05	0.95	1-5	中等水平，适宜时长占比高
	如厕总时长	3.02	0.98	1-5	集中于 6-10 分钟适宜区间
	无效如厕时间占比	2.89	1.03	1-5	部分存在无效耗时行为
如厕状态	整体	3.32	0.83	1-5	整体良好，生理状态稳定
	排便顺畅度	3.28	0.86	1-5	多数排便顺畅，无明显阻塞情况
	粪便性状	3.37	0.79	1-5	粪便成形度较好，软硬适中

	身体舒适度	3.31	0.85	1-5	无明显肛周不适、腿部麻木等问题
如厕情绪	整体	3.25	0.89	1-5	情绪平和，积极情绪占主导
	积极情绪	3.31	0.86	1-5	放松、平静为主要情绪状态
	消极情绪	2.78	1.01	1-5	负面情绪占比低，无明显焦虑烦躁
如厕满意度	整体	3.28	0.85	1-5	中等偏上，仍有提升空间
	过程满意度	3.25	0.88	1-5	如厕过程舒适度良好
	结果满意度	3.31	0.82	1-5	排便彻底性评价较高

5.2 相关性分析结果

采用 Pearson 相关性分析方法，探究如厕动作、如厕时间、如厕状态、如厕情绪各维度与如厕满意度的相关性，分析结果如下（$P < 0.05$ 为显著相关）：

（1）如厕动作与如厕满意度：如厕动作整体与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.623$，$P < 0.001$）；其中，如厕姿势与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.587$，$P < 0.001$），蹲姿与满意度的相关性高于坐姿；发力程度与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.612$，$P < 0.001$），发力越轻松，满意度越高，假设 H1 初步成立。

（2）如厕时间与如厕满意度：如厕总时长与如厕满意度呈倒 U 型相关（$r=0.598$，$P < 0.001$），适宜时间（6-10 分钟）与满意度的相关性最高；无效如厕时间占比与如厕满意度呈显著负相关（$r=-0.635$，$P < 0.001$），无效时长占比越高，满意度越低，假设 H2 初步成立。

（3）如厕状态与如厕满意度：如厕状态整体与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.712$，$P < 0.001$）；其中，排便顺畅度与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.698$，$P < 0.001$），粪便性状与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.675$，$P < 0.001$），身体舒适度与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.703$，$P < 0.001$），假设 H3 初步成立。

（4）如厕情绪与如厕满意度：如厕情绪整体与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.687$，$P < 0.001$）；其中，积极情绪与如厕满意度呈显著正相关（$r=0.721$，$P < 0.001$），消极情绪与如厕满意度呈显著负相关（$r=-0.692$，$P < 0.001$），焦虑水平与满意度呈显著负相关（$r=-0.705$，$P < 0.001$），假设 H4 初步成立。

表 5-3 各维度与如厕满意度相关性分析结果表

自变量维度	相关系数（r）	P 值	相关性强度	关联方向	假设验证结果
如厕动作整体	0.623	＜0.001	中等相关	正相关	H1 初步成

					立
- 如厕姿势	0.587	＜0.001	中等相关	正相关	-
- 发力程度	0.612	＜0.001	中等相关	正相关	-
如厕时间整体	0.598	＜0.001	中等相关	倒U型相关	H2 初步成立
- 如厕总时长	0.598	＜0.001	中等相关	倒U型相关	-
- 无效如厕时间占比	-0.635	＜0.001	中等相关	负相关	-
如厕状态整体	0.712	＜0.001	中等偏强相关	正相关	H3 初步成立
- 排便顺畅度	0.698	＜0.001	中等偏强相关	正相关	-
- 粪便性状	0.675	＜0.001	中等相关	正相关	-
- 身体舒适度	0.703	＜0.001	中等偏强相关	正相关	-
如厕情绪整体	0.687	＜0.001	中等偏强相关	正相关	H4 初步成立
- 积极情绪	0.721	＜0.001	中等偏强相关	正相关	-
- 消极情绪	-0.692	＜0.001	中等偏强相关	负相关	-
- 焦虑水平	-0.705	＜0.001	中等偏强相关	负相关	-

5.3 回归分析结果

以如厕满意度为因变量（Y），以如厕姿势（X1）、发力程度（X2）、如厕总时长（X3）、无效如厕时间占比（X4）、排便顺畅度（X5）、粪便性状（X6）、身体舒适度（X7）、积极情绪（X8）、消极情绪（X9）为自变量，进行多元线性回归分析，分析结果如下：

回归方程为：$Y=0.123X1 + 0.135X2 - 0.112X3 - 0.142X4 + 0.156X5 + 0.148X6 + 0.162X7 + 0.178X8 - 0.169X9 + 0.321$（$R^2=0.827$，$F=138.652$，$P < 0.001$），表明回归方程拟合度良好，各自变量可解释82.7%的如厕满意度变异。

从回归系数可以看出，各因素对如厕满意度的影响程度从大到小依次为：积极情绪（0.178）＞身体舒适度（0.162）＞消极情绪（-0.169）＞排便顺畅度（0.156）＞粪便性状（0.148）＞无效如厕时间占比（-0.142）＞发力程度（0.135）＞如厕姿势（0.123）＞如厕总时长（-0.112）。其中，积极情绪、身体舒适度、排便顺畅度、粪便性状、发力程度、如厕姿势

为正向影响因素，无效如厕时间占比、消极情绪、如厕总时长（过长或过短）为负向影响因素，进一步验证了假设 H1、H2、H3、H4 均成立。

表 5-4 回归模型拟合优度检验表**

拟合指标	具体数值	判定标准	结果解读
R^2	0.827	$R^2 \geq 0.6$ 为拟合良好	模型解释力强，可解释 82.7%变异
调整后 R^2	0.819	与 R^2差异＜0.05	无过度拟合，模型稳健性良好
F 值	138.652	F＞3.84（P＜0.05）	模型整体显著，自变量联合有效
P 值（F 检验）	＜0.001	P＜0.05	模型具有统计学意义
残差正态性检验	Z=1.236	Z＜1.96（P＞0.05）	残差符合正态分布，模型假设成立

表 5-5 多元线性回归分析结果表**

自变量	回归系数（B）	标准误（SE）	t 值	P 值	标准化回归系数（β）	影响强度排序
常数项	0.321	0.085	3.776	＜0.001	-	-
如厕姿势（X1）	0.123	0.031	3.968	＜0.001	0.118	8
发力程度（X2）	0.135	0.033	4.091	＜0.001	0.129	7
如厕总时长（X3）	-0.112	0.029	-3.862	＜0.001	-0.107	9
无效如厕时间占比（X4）	-0.142	0.035	-4.057	＜0.001	-0.136	6
排便顺畅度（X5）	0.156	0.032	4.875	＜0.001	0.149	4
粪便性状（X6）	0.148	0.030	4.933	＜0.001	0.141	5

身体舒适度（X7）	0.162	0.034	4.765	＜0.001	0.155	2
积极情绪（X8）	0.178	0.036	4.944	＜0.001	0.169	1
消极情绪（X9）	-0.169	0.037	-4.568	＜0.001	-0.161	3

表 5-6 不同如厕姿势实验数据方差分析结果表**

观测指标	蹲姿组（n=10）	低马桶坐姿组（n=10）	高马桶坐姿组（n=10）	F 值	P 值	事后多重比较结果（P＜0.05）
如厕时间（秒）	58±12.3	108±18.5	132±21.7	45.782	＜0.001	蹲姿＜低马桶＜高马桶
费力程度（1-5分）	1.8±0.45	2.7±0.51	3.2±0.48	52.369	＜0.001	蹲姿＜低马桶＜高马桶
如厕满意度（1-5分）	4.2±0.38	3.5±0.42	3.1±0.39	61.875	＜0.001	蹲姿＞低马桶＞高马桶

表 5-7 不同聚类数拟合效果对比表**

聚类数（k）	组内平方和（WSS）	轮廓系数	聚类效果评价
2	489.6	0.65	分类过粗，群体特征重叠明显
3	326.8	0.78	拐点清晰，组内相似度高、组间差异大
4	291.5	0.69	过度细分，部分群体特征模糊
5	267.3	0.62	类别冗余，解释性差

表 5-8 三类聚类群体核心特征对比表

聚类群体	样本量（n）	占比（%）	如厕动作均	如厕时间均	如厕状态均	如厕情绪均	如厕满意度	典型特征总

			值	值	值	值	均值	结
舒适高效型	152	36.4	3.87	3.72	3.91	3.85	4.12	动作合理、时间适宜、状态良好、情绪积极、满意度高
中等适配型	183	43.9	3.22	3.05	3.35	3.28	3.26	各维度中等、偶有不适、情绪平和、满意度中等
不适困扰型	82	19.7	2.51	2.38	2.67	2.43	2.35	动作不当、时间异常、状态不佳、情绪消极、满意度低

三类群体的核心特征如下：

（1）舒适高效型（152 人，36.4%）：该群体如厕动作合理（均值 3.87）、如厕时间控制适宜（均值 3.72）、如厕状态良好（均值 3.91）、如厕情绪积极

（均值 3.85），如厕满意度得分最高（均值 4.12）。典型特征为：优先选择蹲姿或低马桶坐姿，发力轻松，如厕时间集中在 6-10 分钟，无无效耗时行为，排便顺畅，身体无不适，情绪放松，多为 26-40 岁企业职员与事业单位人员，生活作息规律，肛肠健康状况良好。

（2）中等适配型（183 人，43.9%）：该群体各维度得分处于中等水平（如厕动作均值 3.22、如厕时间均值 3.05、如厕状态均值 3.35、如厕情绪均值 3.28），如厕满意度均值 3.26。典型特征为：以坐姿如厕为主，部分使用高马桶，发力程度中等，如厕时间偶尔超过 10 分钟，存在少量无效耗时（如偶尔玩手机），排便基本顺畅，粪便性状偶有异常，身体不适感轻微，情绪平和，涵盖各年龄段与职业群体，是占比最高的群体。

（3）不适困扰型（82 人，19.7%）：该群体各维度得分较低（如厕动作均值 2.51、如厕时间均值 2.38、如厕状态均值 2.67、如厕情绪均值 2.43），如厕满意度得分最低（均值 2.35）。典型特征为：长期使用高马桶坐姿，发力困难，如厕时间多超过 11 分钟或短于 5 分钟，无效耗时占比高，排便不顺畅，粪便性状异常（便秘或腹泻），常出现肛周疼痛、腿部麻木等不适，如厕时焦虑烦躁情绪明显，以 56 岁及以上退休人员和部分久坐办公的企业职员为主，部分存在肛肠疾病史。

5.4 实验数据方差分析结果

对实验数据进行单因素方差分析，对比不同如厕姿势群体的如厕时间、费力程度、如厕满意度差异，分析结果如下（$P < 0.05$ 为差异显著）：

（1）如厕时间：蹲姿组平均如厕时间为 58 秒，低马桶坐姿组为 1.8 分钟，高马桶坐姿组为 2.2 分钟，三组之间差异显著（$F=45.782$，$P < 0.001$），蹲姿组如厕时间显著短于坐姿组，低马桶坐姿组短于高马桶坐姿组，与现有研究结果一致[1]。

（2）费力程度：蹲姿组平均费力程度得分为 1.8 分，低马桶坐姿组为 2.7 分，高马桶坐姿组为 3.2 分，三组之间差异显著（$F=52.369$，$P < 0.001$），蹲姿组费力程度显著低于坐姿组，低马桶坐姿组低于高马桶坐姿组[1]。

（3）如厕满意度：蹲姿组平均满意度得分为 4.2 分，低马桶坐姿组为 3.5 分，高马桶坐姿组为 3.1 分，三组之间差异显著（$F=61.875$，$P < 0.001$），蹲姿组如厕满意度显著高于坐姿组，低马桶坐姿组高于高马桶坐姿组，进一步验证了假设 H1 成立。

此外，实验中发现，2 名志愿者采用坐姿踩小板凳后，如厕时间缩短、费力程度降低，满意度提升；3 名志愿者踩小板凳后无明显变化，表明踩小板凳的效果因人而异[1]。

5.5 分析结果总结

结合上述数据处理与分析结果，可得出以下核心结论：

1. 如厕动作、如厕时间、如厕状态、情绪四大因素均与如厕满意度呈显著相关，且均对如厕满意度具有显著影响，四个研究假设均成立；

2. 各因素对如厕满意度的影响程度存在差异，其中，积极情绪、身体舒适度、消极情绪、排便顺畅度是影响如厕满意度的核心变量；

3. 蹲姿如厕的满意度显著高于坐姿，低马桶坐姿优于高马桶坐姿，发力轻松的如厕满意度更高；

4. 如厕时间与如厕满意度呈倒 U 型相关，6-10 分钟为适宜如厕时间，无效如厕时间占比越高，满意度越低；

5. 排便顺畅、粪便成形、身体无不适的个体，如厕满意度更高；放松、平静的积极情绪可提升如厕满意度，焦虑、烦躁等消极情绪会降低满意度；

6. 如厕动作中的姿势选择、如厕时间的控制及如厕情绪中的焦虑水平，是影响如厕满意度的关键变量。

六、研究结论与建议

6.1 研究结论

本文以如厕动作、时间、状态、情绪为核心自变量，以如厕满意度为因变量，通过文献研究法、问卷调查法、实验研究法、数据分析法，系统探究了各因素对如厕满意度的影响，结合实证分析结果，得出以下研究结论：

第一，如厕动作对如厕满意度具有显著正向影响。如厕姿势与发力程度均会影响如厕满意度，其中，蹲姿如厕的时间最短、费力程度最低，满意度显著高于坐姿；低马桶坐姿的满意度高于高马桶坐姿；发力越轻松，如厕满意度越高；踩小板凳对坐姿如厕的改善效果因人而异。这一结论与 2003 年、2010 年相关医学实验研究结果一致[1]。

第二，如厕时间对如厕满意度呈倒 U 型影响。适宜的如厕时间（6-10 分钟）可兼顾排便彻底性与身体舒适度，满意度最高；如厕时间过短（≤5 分钟）易导致排便不彻底，过长（≥11 分钟）易引发肛周不适、腿部麻木等问题，均会降低满意度；无效如厕时间（如玩手机）占比越高，如厕满意度越低，这与现有不良如厕习惯相关研究结论相符[2]。

第三，如厕状态对如厕满意度具有显著正向影响。排便顺畅度、粪便性状、身体舒适度均与如厕满意度呈显著正相关，其中，身体舒适度的影响程度较高；排便顺畅、粪便成形、无肛周疼痛、腿部麻木等不适的个体，如厕体验更佳，满意度更高；粪便过硬（严重便秘）会显著降低如厕满意度[5]。

第四，如厕情绪对如厕满意度具有显著正向影响。积极情绪（放松、平静）可促进肠道蠕动，提升如厕体验，显著提升满意度；消极情绪（焦虑、烦躁）会抑制肠道蠕动，加剧排便困难，放大身体不适，显著降低满意度；其中，焦虑水平是影响如厕满意度的核心情绪变量，这与情绪认知理论的应用结论一致[5]。

第五，四大因素对如厕满意度的影响程度从大到小依次为：积极情绪 > 身体舒适度 > 消极情绪 > 排便顺畅度 > 粪便性状 > 无效如厕时间占比 > 发力程度 > 如厕姿势 > 如厕总时长，核心影响变量为积极情绪、身体舒适度、消极情绪、排便顺畅度。

6.2 提升如厕满意度的针对性建议

基于本文研究结论，结合现有研究成果，从个体、卫浴产品设计、公共卫生服务三个层面，提出提升如厕满意度的针对性建议，为引导科学如厕习惯、优化如厕环境、提升个体身心健康水平提供实践参考。

6.2.1 个体层面：养成科学如厕习惯，调节良好如厕情绪

1. 采取合理的如厕动作：优先选择蹲姿如厕，若使用坐姿，可选择低高度马桶（31-32cm），或在坐姿时踩小板凳（根据自身感受调整），减少排便费力程度；如厕时避免过度发力，减少肛周肌肉负担，降低肛肠疾病风险[1]。

2. 控制适宜的如厕时间：养成规律如厕习惯，将如厕时间控制在 6-10 分钟，避免过短或过长；杜绝如厕时玩手机、阅读等行为，减少无效如厕时间，提升如厕效率；若出现排便困难，可适当调整姿势，避免强行排便[2]。

3. 改善自身如厕状态：保持合理饮食，多摄入膳食纤维、多喝水，促进肠道蠕动，改善粪便性状，避免便秘或腹泻；如厕时保持身体放松，减少肛周不适与腿部麻木的发生；定期进行肛肠检查，及时发现并治疗肛肠疾病，提升身体舒适度[5]。

4. 调节良好的如厕情绪：如厕前可通过深呼吸、放松身心等方式，缓解焦虑、烦躁等负面情绪；营造轻松的如厕氛围，避免在紧张、焦虑的状态下如厕；正视如厕行为的生理性，避免因排便不顺畅产生负面情绪，形成良性循环[2][5]。

6.2.2 产品设计层面：优化卫浴产品，提升人性化水平

1. 优化马桶与蹲便器设计：马桶高度优先设计为 31-32cm（低马桶），兼顾不同身高群体的需求，可设置可调节高度的马桶盖；蹲便器优化踏脚区域的人体工学设计，调整坡度，使膝关节屈曲角度控制在 110-120 度的舒适阈值内，减少老年、残障群体的使用不

适[1][3]；在马桶旁增设可折叠小板凳，满足不同个体的姿势需求。

2. 改善卫浴环境舒适度：优化卫浴空间的通风、除臭设计，提升水封高度（不低于 55 毫米），减少异味产生，避免氨气浓度超标[3]；增加卫浴空间的私密性，设置防滑地面，减少跌倒风险；配备舒适的马桶圈、扶手等辅助设施，提升身体舒适度，尤其满足老年、残障群体的需求[3]。

3. 增加人性化提示功能：在卫浴产品上增设如厕时间提示器，提醒用户控制如厕时间；设置排便顺畅度、发力程度的简易提示，引导用户采取合理的如厕动作；结合智能技术，开发肠道健康监测功能，及时提醒用户改善粪便性状与如厕习惯[2][5]。

6.2.3 公共卫生服务层面：加强宣传教育，优化公共卫浴设施

1. 开展科学如厕宣传教育：通过社区宣传栏、短视频、公众号、医院科普等多种渠道，宣传合理如厕动作、适宜如厕时间、良好如厕情绪的重要性，普及肛肠疾病预防知识，引导人们养成科学如厕习惯；针对不同年龄段群体，开展针对性科普（如老年群体的如厕安全、青少年的不良如厕习惯纠正）[2][4]。

2. 优化公共卫浴设施建设：公共厕所（景区、社区、写字楼等）合理配置蹲便器与低高度马桶，兼顾不同群体的需求；改善公共厕所的卫生状况，加强日常清洁与通风，减少异味、污垢堆积，降低微生物检出率，提升如厕状态[3][4]；增设扶手、防滑设施、无障碍设施，满足老年、残障群体的如厕需求；合理设置厕所指示牌，减少用户寻找厕所的时间，降低焦虑情绪[4]。

3. 完善公共卫浴服务：在公共厕所配备必要的卫生用品（如纸巾、洗手液），定期检查并维修卫浴设施，减少设施损坏对如厕体验的影响[4]；针对公共厕所排队问题，优化厕所布局，增加厕位数量，减少用户等待时间，缓解焦虑情绪；在医院、社区卫生服务中心设立肠道健康咨询台，为居民提供如厕习惯、肠道健康的专业指导[5]。

6.3 研究展望

本文虽系统探究了如厕动作、时间、状态、情绪对如厕满意度的影响，但仍存在一定不足，结合研究结论与不足，提出以下研究展望：

第一，扩大样本覆盖范围，后续研究可增加农村群体、偏远地区群体的样本，同时扩大实验样本量，覆盖不同年龄、不同身体状况（如肛肠疾病患者）的群体，提升研究结论的普适性。

第二，深入探究各因素之间的相互作用机制，后续可进一步分析如厕情绪对如厕动作、如厕状态的调节作用，或如厕动作对如厕时间与满意度关系的中介作用，丰富研究深度。

第三，优化变量测量方式，后续研究可结合生理指标（如直肠-肛门角、肠道蠕动速度），补充客观测量数据，减少主观评价带来的偏差，提升研究的严谨性[1]。

附调差问卷及数据表

Acknowledgments

非常感谢各位专业的，优美的，帅气的，霸气逼人的，尊敬的，勇敢的嗅探官品鉴到此，鄙人也是非常荣幸地，高兴的，开心的，优美的写到这里。

Funding

香香怪集团友情赞助

References

以上文献大多引自香香怪网，嗅探官们可以搜索 http://www.xiangsile.com